Balance Master - Game Design Dokümanı

1. Proje Özeti

Proje Adı: Balance Master
Versiyon: 1.0
Hedef Platform: iOS / Android (Mobil)
Ekran Yönü: Landscape (16:9 aspect ratio)
Hedef Kitle: 6-9 yaş arası çocuklar
Ana Platform: Magic Pags eğitici kitap uygulaması içinde mini oyun
Oyun Türü: 2D Physics-Based Tower Building Puzzle
Benzer Oyun: **https://vole.wtf/styscraper/**

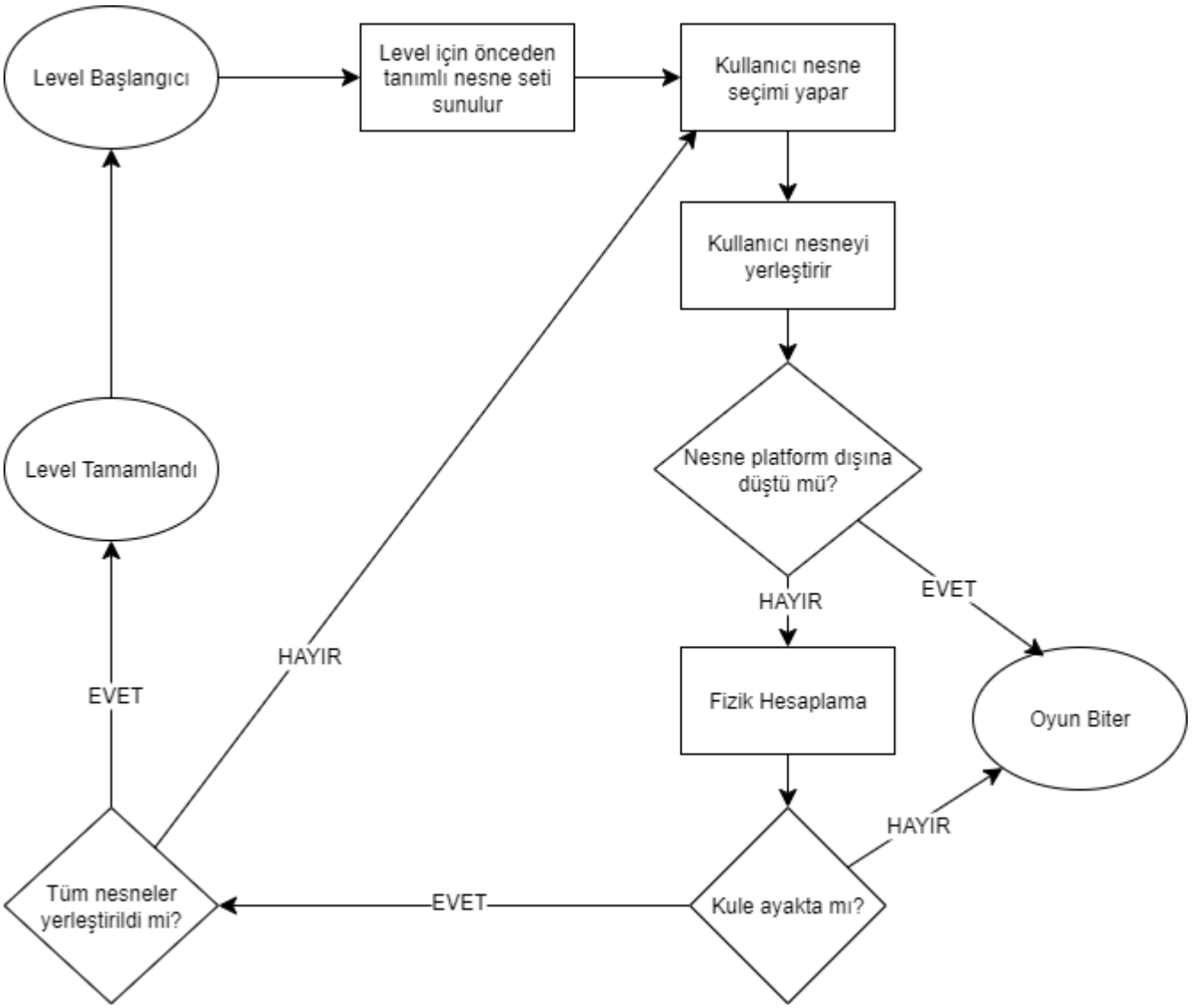
2. Oyun Konsepti

2.1 Temel Konsept

Balance Master, çocukların temel fizik prensiplerini, oynarken öğrendikleri bir kule inşa oyunudur. Oyuncular, her seviyede verilen tema bazlı nesnelerden oluşan setten seçim yaparak dengeli bir kule inşa etmeye çalışırlar.

2.2 Temel Oyun Döngüsü

1. **Hazırlık:** Level başında oyuncuya önceden tanımlanmış nesne seti sunulur
2. **Seçim:** Oyuncu, panelden bir nesne seçer
3. **Yerleştirme:** Nesne sürükle-bırak ile kuleye eklenir
4. **Fizik Hesaplama:** Fizik motoru devreye girer
5. **Değerlendirme:** Kule ayakta kalırsa oyun devam eder, yıkılırsa level başarısız olur. Her level bir önceki level üstüne eklendiği için başarısızlık durumunda oyun da sonlanır. Oyuncu, seçtiği nesneyi platform dışına düşürürse de level başarısız olur ve sonlanır. Dizilim, platform üzerinde yapılmalıdır.
6. **Tamamlama:** Tüm nesneler yerleştirilip kule ayakta kalırsa level tamamlanır



şekil: Gameplay Döngüsü Diyagramı

2.3 Kazanım Hedefleri

- **Fiziksel Kavramlar:** Ağırlık merkezi, denge, yerçekimi
- **Problem Çözme:** Stratejik düşünme, planlama
- **Motor Beceriler:** El-göz koordinasyonu, hassas dokunma
- **Sabır ve Odaklanma:** Dikkatli hareket etme, sabır ve odaklanma

3. Teknik Spesifikasyonlar

3.1 Geliştirme Ortamı

- **Engine:** Unity
- **Physics:** Unity Physics2D

3.2 Fizik Parametreleri

Gravity Scale (Yerçekimi Gücü)

Dünya yerçekiminin ölçeklendirilmiş hali.

- Değer: 1.0**g** (standart dünya yerçekimi).

Linear Drag (Doğrusal Sürtünme)

Nesnelerin düz hareketlerde yavaşlama oranı.

- Değer: 0.1**x** (çok hafif yavaşlama).

(Daha zor seviyelerde 0.15**x**–0.2**x** artırılabilir - bloklar daha hızlı kayar.)

Angular Drag (Dönüş Sürtünmesi)

Dönen nesnelerin dönüşünü ne kadar çabuk kaybettiği.

(Değerler geliştirme sonrası testler ile revize edilebilir.)

- Düşük seviye (Level 1-3): 0.4**x** (yüksek direnç, nesneler daha az devrilir)
- Orta seviye (Level 4-6): 0.3**x** (orta seviyede direnç)
- Yüksek seviye (Level 7+): 0.2**x** (düşük direnç, nesneler daha kolay devrilir)

Material Physics (Malzeme Özellikleri)

- **Friction (Sürtünme):** 0.6**f** (orta-yüksek - nesneler çok kaymaz, çocukların kontrolü kolay olur).

- **Bounciness (Zıplama):** 0.1**b** (çok düşük - çarpışmada zıplama minimum seviyede).

- **Combine (Birleştirme):** Average (iki nesne çarpıştığında sürtünme/zıplama özellikleri ortalama alınır).

4. Görsel Tasarım

4.1 Görsel Tarz

- **Stil:** 2D Flat Design + Subtle Drop Shadow (Düz tasarım + hafif gölge)
- **Renk Paleti:**
    - Primary: #FEEEED (Light Pink) - Ana UI elementleri, header background
    - Secondary: #87CEEB (Sky Blue) - İkincil butonlar, dekoratif elementler
    - Accent: #98FB98 (Pale Green) - Seçili nesneler, aktif durumlar
    - Warning: #FFE4B5 (Moccasin) - Uyarı mesajları, dikkat çekici elementler
    - Success: #F0E68C (Khaki) - Başarı durumları, kazanım efektleri





4.2 Asset Spesifikasyonları

Tema Bazlı Oynanabilir Nesneler

Nesne	Boyut (Unity Units)	Pivot	Tema Varyantları
Küp (Square)	1x1	Center	Kütüphane: Kitap
			Sınıf: Silgi
			Oyuncak: Zar
			Masal: Sihir Kutusu
Dikdörtgen (Rectangle)	1.5x0.75	Center	Kütüphane: Büyük Kitap
			Sınıf: Defter
			Oyuncak: Blok
			Masal: Büyü Kitabı
Uzun Blok (Long Block)	2x0.5	Center	Kütüphane: İnce Kitap
			Sınıf: Cetvel
			Oyuncak: Lego
			Masal: Asa
Daire (Circle)	Çap: 1	Center	Kütüphane: Dünya Küresi
			Sınıf: Saat
			Oyuncak: Top
			Masal: Kristal Küre
Elips (Oval)	1.2x0.8	Center	Kütüphane: Oval çerçeve
			Sınıf: Oval mercek
			Oyuncak: Yumurta
			Masal: Oval mücevher

UI Elementleri

Tabloda verilen tüm oranlar Canvas boyutlarına göre ölçeklendirilmiştir. Örneğin; Nesne Icon için genişlik %8 Canvas.width olarak verilmiştir. Bu, 1000px genişliğinde bir Canvas'ta ikonun genişliğinin 80px olacağı anlamına gelir.

Element	**Boyut**	**Format**	**Özellikler**	**Kullanım Yeri**
Nesne Icon	Genişlik: %8 Canvas.width, Yükseklik: otomatik orantılı	PNG-32	Transparent background, scalable	Üst panel nesne seçimi
Control Button	Genişlik: %5 Canvas.width, Yükseklik: otomatik orantılı	PNG-32	Circular, 9-slice enabled, scalable	Header sağ taraf kontroller
Header Background	Genişlik: %100 Canvas.width, Yükseklik: %7.5 Canvas.height	PNG-32	Semi-transparent overlay	Üst bar arkaplan
Level Indicator	Genişlik: %12 Canvas.width, Yükseklik: %5 Canvas.height	PNG-32	Text container, scalable	Sol üst level gösterimi
Score Display	Genişlik: %12 Canvas.width, Yükseklik: %5 Canvas.height	PNG-32	Text container, scalable	Level göstergesinin altında sol üst

Ses Tasarımı

Ses Türü	Format	Süre(sn)	Kullanım Yeri	Özelleştirile-bilirlik	Açıklama
Arka Plan Müzik	.ogg (loop)	60–120	Menü ve oyun sahnesi	Tema bazlı varyant	Döngüsel, düşük dikkat dağıtıcı; her tema için özgün atmosfer: Kütüphane (hafif piyano, sakin), Sınıf (kalimba, düzenli ritim), Oyuncak (neşeli, perküsyonlu), Masal (mistik, yaylılar ve koro hissi).
Nesne Etkileşim	.wav	<1	Nesne yerleştirme	Sabit	Yerleştirme anında hızlı geri bildirim veren “klik” veya “pop” sesi; kısa ve keskin olmalı, üst üste hızlı tekrar edildiğinde bile rahatsız etmemeli.
Başarı (Level Complete)	.wav	2-3	Level bitişi	Tema bazlı varyant	Oyuncuya ödüllendirici his veren, pozitif tınılı müzik jingle’ı; tema uyumlu enstrümanlarla (örn. masalda arp, oyuncağa uygun çocuk melodisi).
Hata (Yanlış Yerleştirme)	.wav	<1	Nesneyi düşürme	Sabit	Yanlış hareketi vurgulayan düşük frekanslı “thud” veya kısa disonant ton; görsel geri bildirimle senkronize, baskın ama rahatsız etmeyecek yoğunlukta.
UI Buton Click	.wav	<0.5	Menü, ayarlar	Sabit	Standart UI etkileşim sesi; kısa, temiz, fazla yankısız. Kullanıcıya kontrol hissi verir.

Story Transition	.wav	1-2	Hikaye Kitabından Oyun sahnesine geçiş	Sabit	Oyuna geçişi daha akıcı hale getiren, kısa ve net bir efekt. “Işıldama” benzeri bir ton kullanılır.

4.3 Animasyonlar

- **Nesne Seçimi:** Scale up (1.0 → 1.1) 0.1 saniyede = Nesne %10 büyür (seçildiğini gösterir)
- **Nesne Yerleştirme:** Scale bounce (1.1 → 0.9 → 1.0) 0.3 saniyede = Önce küçülür sonra normale döner (yerleşme efekti)
- **Level Tamamlama:** Konfeti animasyonu 1 saniye
- **Kule Yıkılma:** Particle burst + screen shake = Parçacık patlaması + ekran titreme

5. Level Tasarımı

5.1. Level Spesifikasyonları

Level 1: "İlk Adım" - Kütüphane Teması

- **Hedef:** 3 nesne yerleştir
- **Nesne Seti:** 2x Küçük Kitap, 1x Büyük Kitap
- **Zorluk:** Çok Kolay - Temel denge öğrenimi
- **Öne Çıkan Durum:** Yok
- **Puan:** 30 (10 per piece)
- **Asset Paketi (Level 1-3):**
  - Zemin: Ahşap masa yüzeyi
  - Işık: Sıcak, yumuşak ışık
  - Arkaplan: Kitap rafları
  - Dekoratif Nesneler: Masa lambası, kalem kutusu

Level 2: "Dikkat Et" - Kütüphane Teması

- **Hedef:** 4 nesne yerleştir
- **Nesne Seti:** 2x Küçük Kitap, 1x Büyük Kitap, 1x Dünya Küresi
- **Zorluk:** Kolay - İlk yuvarlak nesne tanışması
- **Öne Çıkan Durum:** Küre kayabilir
- **Puan:** 40

Level 3: "Denge Ustası" - Kütüphane Teması

- **Hedef:** 5 nesne yerleştir
- **Nesne Seti:** 2x Küçük Kitap, 2x Büyük Kitap, 1x İnce Kitap
- **Zorluk:** Orta-Kolay - Uzun nesne dengesi
- **Öne Çıkan Durum:** İnce kitap çok hassas
- **Puan:** 50

Level 4-6: "Sınıf Zamanı" - Sınıf Teması

- **Progresif Zorluk:** Her level +1 nesne
- **Yeni Element:** Mercek şekli (elips) eklenir
- **Tema Nesneleri:** Silgi, Defter, Cetvel, Saat, Mercek
- **Asset Paketi:**
    - Zemin: Sınıf sırası
    - Işık: Floresan, beyaz ışık
    - Arkaplan: Yeşil tahta, tebeşir çizgileri
    - Dekoratif Nesneler: Silgi, tebeşir

Level 7-9: "Oyun Zamanı" - Oyuncak Odası

- **Zorluk:** Karma şekil kombinasyonları
- **Yeni Element:** Küçük boyutlu nesneler
- **Tema Nesneleri:** Zar, Lego Blok, Top, Oyuncak Yumurta
- **Asset Paketi:**
    - Zemin: Yumuşak halı
    - Işık: Eğlenceli, renkli
    - Arkaplan: Renkli duvar, poster
    - Dekoratif Nesneler: Peluş oyuncaklar

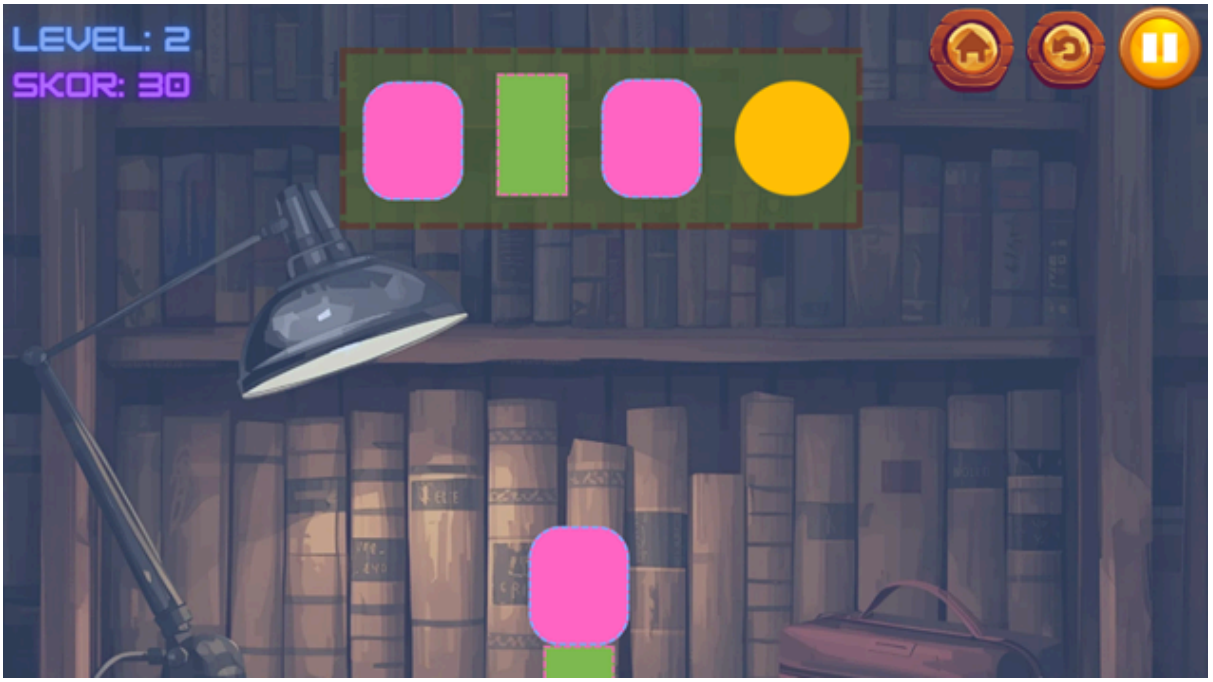
Level 10+: "Büyü Zamanı" - Masal Dünyası

- **İleri Zorluk**: Özel şekilli büyülü nesneler
- **Tema Nesneleri:** Sihir Kutusu, Büyü Kitabı, Asa, Kristal Küre, Oval Mücevher
- **Asset Paketi:**
    - Zemin: Sihirli platform
    - Işık: Büyülü parıltı
    - Arkaplan: Yıldızlı gece, bulutlar
    - Dekoratif Nesneler: Yıldızlar, ay

6. Kullanıcı Arayüzü (UI)

6.1 Ekran Layout (Landscape)





6.2 UI Component Spesifikasyonları

Header Bar (Üst Bar)

- **Position:** Ekranın en üstü, safe area'ya hizalı
- **Height:** %7.5 Canvas.height
- **Bileşenler:**
    - **Level göstergesi:** Sol üst
    - **Mevcut puan (Score):** Level göstergesinin altında sol üst
    - **Object Selection Panel (Nesne Seçim Paneli):** Üst barın hemen altında, ekran ortasında yatay olarak konumlandırılmış
    - **Kontrol butonları (Sağ Üst):** Ana Menü, Yeniden Başlat, Duraklat

Font: Fredoka One, scalable, Kalın
Arkaplan: Yarı şeffaf overlay (#FFFFFF90)

Object Selection Panel (Nesne Seçim Paneli)

- **Position:** Header'ın altında, yatay scroll, ekran ortasında
- **Height:** %10 Canvas.height
- **Object Size:** %8 Canvas.width (yükseklik otomatik orantılı)
- **Spacing:** %2 Canvas.width yatay aralık
- **Selected State:** Altın sarısı çerçeve (%0.5 Canvas.width) + büyütme efekti (1.1x)
- **Disabled State:** %50 şeffaflık + gri ton
- **Background:** Yarı şeffaf panel (#F0F0F080)

Game Area (Oyun Alanı)

- **Position:** Ekranın ortası, header ve object selection panelinin altında, tüm ekran genişliği kullanılır.
- **Camera Bounds:**
    - **Min Y:** Ground platform seviyesi (oyuncunun nesne yerleştirdiği zemin)
    - **Max Y:** Mevcut kule zirvesi + Level'daki en uzun nesne yüksekliği + padding

      Padding: *Kuledeki en yüksek bloğun yüksekliğinin %40–60'ı*

      (padding = tallest block 0.4-0.6)*
    - **Auto-follow:** Kamera, kule büyüdükçe yukarı hareket eder
- **Layout:** Tek bir aktif kule inşa alanı, tema dekorasyonu arkaplanda
- **Ground:** 8 Unity units genişliğinde platform, ekranın alt ortasında konumlandırılmış (yerçekimi ve fizik için taban referansı)
- **Background Parallax:** 2-layer system for depth

Level Complete / Game Over UI

- **Trigger:** Level tamamlandığında veya kule yıkıldığında
- **Bileşenler:**
    - **Score Display:** Oyun sonunda ayrı bir overlay ile gösterilecek, oyuncu toplam puanı görebilecek
    - **Replay Button (Tekrar Oyna):** Oyuncu oyunu baştan başlatabilir
    - **Home Button (Ana Sayfa):** Kitap sayfasına dönme imkânı
- **Arkaplan:** Yarı şeffaf overlay (#FFFFFF90)
- **Animasyon:** Fade-in + pop-up scale efekti

6.3 Feedback Systems (Geri Bildirim Sistemleri)

Visual Feedback (Görsel Geri Bildirim)

- Success(Başarı): Onay işareti + konfeti animasyonu

Onay işareti (khaki rengi) ekranın üst kısmında belirir, ardından konfeti animasyonu ekranın sağ ve sol tarafından aynı anda görünür. Oyuncu hedeflenen nesne sayısını dengede tutmayı başardığında tetiklenir. Başarı hissi verir, motivasyonu artırır.

- Failure(Başarısızlık): Kırmızı X işareti + ekran sarsıntısı

Nesne platform dışına düştüğünde ya da kule yıkılırsa tetiklenir. Kırmızı X işareti belirir, ekran kısa bir süre sarsılır. Düşen nesneler daha belirgin şekilde "pat" animasyonu ile kaybolur.

- Near-Collapse(Çökme Tehlikesi): Sarı uyarı üçgeni + hafif titreme

Sarı(moccasin rengi) uyarı üçgeni kısa süreli belirir, kule hafifçe titrer. Kule tehlikeli bir eğime geldiğinde, bir sonraki hamlede düşme riski yüksek olduğunda tetiklenir. Stratejik düşünmeye yönlendirir, "Şimdi daha dikkatli olmalıyım." düşüncesini uyandırır.

- Perfect Placement(Mükemmel Yerleştirme): Mavi parıltı efekti

Yerleştirilen blok mavi(sky blue) bir parıltı efektiyle parlar. Blok, diğer parçaların yüzeyiyle tamamen hizalı ve dengeli yerleştiğinde tetiklenir.

Haptic Feedback (Titreşim Geri Bildirimi - cihaz desteğine göre opsiyonel)

- Object Selection (Nesne Seçimi): Hafif titreşim

Oyuncu paneldeki nesneyi parmağıyla sürüklemeye başladığında, tek seferlik çok hafif titreşim devreye girer.

- Successful Placement(Başarılı Yerleştirme): Orta şiddette kısa titreşim

Blok dengede kalacak şekilde bırakıldığında tetiklenir.

- Tower Collapse(Kule Çökmesi): Güçlü ve biraz uzun titreşim

Kule tamamen devrildiğinde tetiklenir.

- Level Complete(Seviye Tamamlandı): 3 kısa hafif titreşim

Konfeti animasyonu ile eş zamanlı 3 kısa hafif titreşim. Level başarıyla tamamlandığında çalışır.

Doküman Versiyonu: 1.0
Son Güncelleme: 11.9.2025
Hazırlayan: Ayşe Ayhan
Onaylayan: